

Auteur: Abdul Ahmed
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 28.5

$$e^{(\ln(ex))^2} = ex^{\ln(\sqrt{x})}$$

$$\Leftrightarrow e^{(\ln e + \ln(x))^2} = ex^{\frac{1}{2} \ln x}$$

$$\Leftrightarrow e^{(1 + \ln x)^2} = ex^{\frac{1}{2} \ln x}$$

$$\Leftrightarrow e^{(\ln x)^2 + 2 \ln x + 1} = ex^{\frac{1}{2} \ln x}$$

$$\Leftrightarrow e^{(\ln x)^2 + 2 \ln x + 1 - 1} = x^{\frac{1}{2} \ln x}$$

$$\Leftrightarrow e^{(\ln x)^2 + 2 \ln x} = x^{\frac{1}{2} \ln x}$$

$$\Leftrightarrow (\ln x)^2 + 2 \ln x = \ln x^{\frac{1}{2} \ln x}$$

$$\Leftrightarrow (\ln x)^2 + 2 \ln x = \frac{1}{2}(\ln x)(\ln x)$$

$$\Leftrightarrow (\ln x)^2 + 2 \ln x = \frac{1}{2}(\ln x)^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}(\ln x)^2 + 2 \ln x = 0$$

Stel $t = \ln x$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}t^2 + 2t = 0$$

$$\Rightarrow t\left(\frac{1}{2}t + 2\right) = 0$$

De oplossingen voor t zijn dan:

$$t_1 = -4$$

$$t_2 = 0$$

Als we t terug vervangen door $\ln x$ krijgen we:

$$\ln x_1 = -4$$

$$\ln x_2 = 0$$

Vervolgens zijn de x -waarden:

$$x_1 = e^{-4}$$

$$x_2 = 1$$

References